하난이도

공수1 기본 유형 50 FINAL

3日 完成 · BASIC

30~50점대 학생을 위한
3일 벼락치기 기본 유형 교재.
시험 직전에 **무조건 이거 한 권**만 풀면 된다.

이영우 T

EUM ACADEMY · 이음학원

광명시 고1 1학기 중간 기출 분석 · NGD 전국단위기출 기반

이 책을 쓰는 법 — 하난이도

총 **25개 핵심 유형**을 단원 순서로 배치했습니다. 한 페이지에 한 유형, 오른쪽 상단의 '빈출 강도 ★ 수'가 시험장 출현 빈도입니다. 시간이 없다면 ★★★ 유형만 먼저 훑으세요. 각 페이지 맨 위 '체크포인트'를 먼저 읽고 대표 문제를 풀면, 이 유형이 왜 그렇게 풀리는지 감이 옵니다.

다항식의 연산

P1. 다항식 덧셈·뺄셈·스칼라배 ★★★ · 18문항

P3. 곱셈공식 변형 (합·곱→제곱합) ★★ · 8문항

P2. 곱셈공식 전개 ★★ · 7문항

P7. 조립제법 - 과정 빈칸 ★★ · 6문항

P6. 다항식 나눗셈 (직접 장제법) ★ · 2문항

항등식과 나머지정리

H1. 항등식 미정계수 (계수비교) ★★★ · 12문항

H3. 나머지정리 (1차식으로 나눈 나머지) ★★ · 9문항

H5. 인수정리·1차 인수 찾기 ★ · 4문항

H4. 조건부 나머지 (두 나머지→합성 나머지) ★ · 3문항

인수분해

F4. 삼차·사차 다항식 인수분해 (조립제법) ★★ · 5문항

F1. 공식 기반 기본 인수분해 ★ · 4문항

복소수

C4. 복소수 상등 (실·허수부 비교) ★★ · 9문항

C3. 복소수 사칙연산·유리화 ★★ · 9문항

C5. 켤레복소수 연산·성질 ★ · 3문항

C2. i 거듭제곱의 합·수열 ★ · 3문항

이차방정식

Q2. 판별식 - 실근·허근·중근 판정 ★★ · 7문항

Q3. 판별식 - 실근/허근 조건식 구하기 ★★ · 6문항

Q4. 근과 계수의 관계 - 기본 ★ · 4문항

Q5. 근과 계수의 관계 - 대칭식 ★ · 3문항

Q1. 이차방정식 풀이 (인수분해/근의공식) ★ · 2문항

이차함수

Y6. 이차함수와 x축 교점 (판별식 조건) ★★ · 6문항

Y4. 제한된 정의역의 최대·최소 ★ · 4문항

Y7. 이차함수와 직선 위치관계 ★ · 3문항

Y3. 이차함수 최댓값·최솟값 (전체 실수) ★ · 3문항

Y9. 이차함수 결정 (조건→식) ★ · 2문항

CHAPTER

다항식의 연산

TYPE P1

P1 다항식 덧셈·뺄셈·스칼라배

다항식의 연산 | 하난이도 | 빈출 ★★★ | 모집단 18문항

체크포인트 — 두 다항식 A, B가 주어지면 동류항끼리 차수별로 정렬해서 덧뺄셈. 계수 앞의 음수 실수 처리만 주의하면 끝.

두 다항식 $A = 3x^3 + 2x + 7, B = 3x - 5$에 대하여 $2A + 5B = A + X$ 를 만족시키는 다항식 X 는? [4.1점]

① $3x^3 + 17x + 18$

② $-3x^3 - 17x + 18$

③ $3x^3 - 17x - 18$

④ $-3x^3 + 17x - 18$

⑤ $3x^3 + 17x - 18$

TYPE P3

P3 곱셈공식 변형 (합·곱→제곱합)

다항식의 연산 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 8문항

체크포인트 — a+b와 ab가 주어지면 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ 대입만. 곱셈공식의 '꺼꾸로 뒤집기'가 핵심.

$a+b+c=8$, $ab+bc+ca=18$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값은? [3.9점]

① 26

② 27

③ 28

④ 29

⑤ 30

TYPE P2

P2 곱셈공식 전개

다항식의 연산 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — 곱셈공식은 외우는 게 아니라 '괄호 두 번 풀어서 동류항 묶기'. $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$, $(a+b+c)^2$ 세 개만 연습하면 80% 커버.

다항식 $(2x-y-3z)^2$의 전개식에서 xy의 계수를 구하면? [4.3점]

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

TYPE P7

P7 조립제법 - 과정 빈칸

다항식의 연산 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 6문항

체크포인트 — 조립제법 빈칸 문제는 가로 한 줄씩 계산. '내려오는 값 × 나누는 수 → 다음 칸 더하기' 리듬만 지키면 빈칸은 저절로.

다항식 $P(x) = 2x^3 + 5x^2 + 2x + 3$을 일차식 $x + 2$로 나눈 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 각각 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오. (단, 조립제법을 이용하지 않은 경우 감점) [4.0점]

TYPE P6

P6 다항식 나눗셈 (직접 장제법)

다항식의 연산 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 2문항

체크포인트 — 다항식의 나눗셈은 '자연수 나눗셈과 같다'는 것만 기억. 몫·나머지는 나눗셈 원리 P = QD + R.

다항식 $2x^3-3x^2+4x-10$을 $3x+2$로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$, 나머지를 R_1이라 하고 $x+\frac{2}{3}$로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$, 나머지를 R_2라 할 때, $\frac{Q_2(x)}{Q_1(x)}+\frac{R_2}{R_1}$의 값은? (단, $Q_1(x)\neq 0$이다.) [4.4점]

① $-\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{4}{3}$

④ $\frac{5}{2}$

⑤ 4

CHAPTER

항등식과 나머지정리

TYPE H1

H1 항등식 미정계수 (계수비교)

항등식과 나머지정리 | 하난이도 | 빈출 ★★★ | 모집단 12문항

체크포인트 — 양변을 x의 거듭제곱 순서로 정리해 계수끼리 비교. 'x에 대한 항등식' 보이면 반사적으로 '계수 비교' 생각.

다항식 $P(x)$에 대하여 등식 $(x^2-1)P(x)+ax+b=x^3-2x^2+6x-4$가 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+2b$의 값은? [4.5점]

① -11

② -9

③ -7

④ -5

⑤ -3

TYPE H3

H3 나머지정리 (1차식으로 나눈 나머지)

항등식과 나머지정리 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 9문항

체크포인트 — P(x)를 x-α로 나눈 나머지는 P(α). 1차식 나누기는 무조건 '대입' 반사.

다항식 $2x^3-7x-2$를 x^2+3x+1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(2)+R(1)$의 값은? [3.3점]

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

TYPE H5

H5 인수정리·1차 인수 찾기

항등식과 나머지정리 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 4문항

체크포인트 — P(α)=0이면 x-α가 P(x)의 인수. 거꾸로 인수분해 전 α 후보부터 대입해서 0 찾기.

다항식 $P(x)$는 $x-7$을 인수로 가지고, $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 3이다. $P(x)$를 $(x-7)(x+2)$로 나누었을 때의 나머지는?[4점]

① $-\frac{1}{3}x+\frac{7}{3}$

② $\frac{1}{3}x-\frac{7}{3}$

③ $x-7$

④ $-x+2$

⑤ $x-2$

TYPE H4

H4 조건부 나머지 (두 나머지→합성 나머지)

항등식과 나머지정리 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — P(x)를 (x-a)(x-b)로 나눈 나머지는 1차식 cx+d. P(a), P(b) 두 값을 아면 c, d 연립으로 구함.

다항식 $f(x)$를 $2x^2+1$로 나누었을 때의 몫은 x^2-x+3이고 나머지는 $x-6$이다. 다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는? [4.1점]

① 4

② 8

③ 12

④ 16

⑤ 20

CHAPTER

인수분해

TYPE F4

F4 삼차·사차 다항식 인수분해 (조립제법)

인수분해 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 5문항

체크포인트 — 삼차식 이상은 인수정리로 1차 인수 찾은 뒤 조립제법. 정수근 후보는 상수항의 약수/최고차 계수 약수.

$x^4 + ax^2 - b$가 $(x+2)(x-3)Q(x)$로 인수분해 될 때, $Q(-3)$의 값은? (단, a, b는 실수이다.) [4.3점]

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

출처 · 가정고 2025

정답 2

TYPE F1

F1 공식 기반 기본 인수분해

인수분해 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 4문항

체크포인트 — 공식 5개만 외우자: a^2-b^2, $a^3\pm b^3$, $(a\pm b)^2$, $(a\pm b)^3$, 완전세제곱. 나머지는 이 변형.

다항식 $\left(x^2-4x\right)^2-\left(x^2-4x\right)-20$을 인수분해하면 $(x+a)^2(x+b)(x+c)$이다. 이때, $a+b+c$의 값을 구하면? [3.8점]

① -3

② -4

③ -5

④ -6

⑤ -7

CHAPTER

복소수

TYPE C4

C4 복소수 상등 (실·허수부 비교)

복소수 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 9문항

체크포인트 — a+bi = c+di ⇔ a=c, b=d. 복소수 상등 문제는 결국 '두 실수 방정식 연립'.

복소수 $(2+i)+\overline{(3+4i)}-\frac{3-i}{1-2i}$의 실수부분을 a, 허수부분을 b라 할 때, $a-b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [3.8점]

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

TYPE C3

C3 복소수 사칙연산·유리화

복소수 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 9문항

체크포인트 — 분모에 i 있으면 분자·분모에 켤레 곱해서 실수화. 결과는 a+bi 꼴로 정리.

복소수 $\frac{5+i}{1-i}$를 $a+bi$ 꼴로 나타내었을 때 $a+b$의 값은?(단, a, b는 실수) [4.1점]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

TYPE C5

C5 켤레복소수 연산·성질

복소수 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — z=a+bi의 켤레는 $\bar{a}$=a−bi. z+$\bar{a}$=2a, z·$\bar{a}$=a^2+b^2. 켤레 연산 3개만 외우면 대부분 풀림.

등식 $(3+2i)\overline{z}+\left(\overline{1-2i}\right)z=8-2i$를 만족시키는 복소수 z의 값은?(단, $\overline{z}, \overline{1-2i}$는 각각 $z, 1-2i$의 켤레복소수) [4.2점]

① $1-i$

② $1+i$

③ $2-5i$

④ $2+5i$

⑤ $3+2i$

TYPE C2

C2 i 거듭제곱의 합·수열

복소수 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — $i+i^2+i^3+i^4=0$. 4개씩 묶으면 0. 나머지만 계산.

자연수 n에 대하여 함수 $f(n)$을 $f(n)=i+i^2+i^3+\cdots+i^n$
이라 하자. 예를 들어, $f(1)=i$, $f(3)=i+i^2+i^3$이다. $f(n)$의 값이 실수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n의 개수는?
(단, $i=\sqrt{-1}$) [5.2점]

① 30
② 35
③ 40
④ 45
⑤ 50

CHAPTER

이차방정식

TYPE Q2

Q2 판별식 - 실근·허근·중근 판정

이차방정식 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 7문항

체크포인트 — D=b²-4ac. D>0 서로 다른 두 실근 / D=0 중근 / D<0 두 허근. 이 세 줄만 반사.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근이 실근인지 허근인지 판별하는 판별식은 $D=b^2-4ac$이다. $x^2+3x-2=0$에서 판별식 D의 값은?(단, a, b, c는 실수이다.) [3.6점]

① 13

② 15

③ 17

④ 19

⑤ 21

TYPE Q3

Q3 판별식 - 실근/허근 조건식 구하기

이차방정식 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 6문항

체크포인트 — 판별식의 값이 아닌 '부호 조건'이 핵심. D>0, D=0, D<0 각각에 대한 k의 범위를 부등식/등식으로.

이차방정식 $x^2 - 6x + a - 2 = 0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는? [4.0점]

① $a \geq 10$

② $a < 11$

③ $a \leq 12$

④ $a > 13$

⑤ $a \geq 14$

TYPE Q4

Q4 근과 계수의 관계 - 기본

이차방정식 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 4문항

체크포인트 — α+β = -b/a, αβ = c/a. 식이 어려워 보여도 결국 α+β와 αβ만 알면 됨.

$2x^2-3x+5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta^2}{\alpha}+\frac{\alpha^2}{\beta}$의 값은?[4.5점]

① $-\frac{117}{20}$

② $-\frac{63}{20}$

③ 1

④ $\frac{63}{20}$

⑤ $\frac{117}{20}$

TYPE Q5

Q5 근과 계수의 관계 - 대칭식

이차방정식 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — $\alpha^2+\beta^2 = (\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$, $1/\alpha+1/\beta = (\alpha+\beta)/(\alpha\beta)$. 대칭식은 '기본량 두 개'로 환원.

이차방정식 $x^2 - 5x - 2 = 0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$의 값은? [3.9점]

① 21

② 24

③ 26

④ 29

⑤ 31

TYPE Q1

Q1 이차방정식 풀이 (인수분해/근의공식)

이차방정식 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 2문항

체크포인트 — $ax^2+bx+c=0$은 인수분해 먼저 시도, 안되면 근의 공식. '$ax^2+bx+c=(x-\alpha)(x-\beta)$' 꼴 인식.

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근을 구하는데 근의 공식을 $x=\frac{-c+-\sqrt{c^2-4ab}}{2a}$로 잘못 적용하여 두 근 $3+\sqrt{5}, 3-\sqrt{5}$을 얻었다. 이 이차방정식의 올바른 두 근의 합과 곱을 각각 p, q라 할 때, p^2+q의 값은? (단, p, q는 상수이다.) [3.8점]

① 10

② 22

③ 32

④ 40

⑤ 46

CHAPTER

이차함수

TYPE Y6

Y6 이차함수와 x축 교점 (판별식 조건)

이차함수 | 하난이도 | 빈출 ★★ | 모집단 6문항

체크포인트 — 판별식으로 x축과의 교점 개수 판정. 만나지 않음 ↔ D<0.

이차함수 $y = x^2 + 3x + a$의 그래프가 x축과 두 점 $(-2, 0)$과 $(b, 0)$에서 만날 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.) [4.2점]

① -5

② -3

③ -1

④ 1

⑤ 3

출처 · 가정고 2025

정답 4

TYPE Y4

Y4 제한된 정의역의 최대·최소

이차함수 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 4문항

체크포인트 — 제한된 정의역에서는 꼭짓점이 구간 안에 있는지 먼저 확인. 밖이면 양 끝점만 비교.

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$의 그래프는 직선 $x = 3$에 대하여 대칭이다. $2 \le x \le 5$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 3일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.) [4.9점]

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

TYPE Y7

Y7 이차함수와 직선 위치관계

이차함수 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — 이차함수와 직선 연립 → 이차방정식 → 판별식 조건으로 교점 개수·위치.

이차함수 $y = x^2 + 2x - 5$의 그래프가 x축과 만나는 교점의 개수를 a, 직선 $y = 4x - 6$과 만나는 교점의 개수를 b라 할 때, $a + b$의 값은?

① 0

② 1

③ 2

④ 3

⑤ 4

TYPE Y3

Y3 이차함수 최댓값·최솟값 (전체 실수)

이차함수 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 3문항

체크포인트 — a>0: 꼭짓점에서 최솟값 / a<0: 꼭짓점에서 최댓값. 전체 실수 범위면 꼭짓점만 보면 끝.

$-1 \leq x \leq 4$일 때, 이차함수 $y = -2x^2 + 8x + a$의 최댓값이 6이다. 이때, 이 함수의 최솟값을 구하면? (단, a는 상수) [5.1점]

① -2

② -4

③ -8

④ -10

⑤ -12

TYPE Y9

Y9 이차함수 결정 (조건→식)

이차함수 | 하난이도 | 빈출 ★ | 모집단 2문항

체크포인트 — 조건 3개면 꼭짓점 형태나 일반형에 미지수 대입해서 연립.

이차함수 $y = x^2 + 3x + a$의 그래프가 x축과 두 점 $(-2, 0)$과 $(b, 0)$에서 만날 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.) [4.2점]

① -5

② -3

③ -1

④ 1

⑤ 3